

Лекція 47

РОЗВ'ЯЗАННЯ ДВОВИМІРНИХ ЗАДАЧ МЕТОДОМ КОНФОРМНИХ ВІДОБРАЖЕНЬ

МЕТА ЛЕКЦІЇ: Показати, як деякі двовимірні крайові задачі для рівняння Лапласа можна звести до простіших задач за допомогою конформного відображення.



Ідея методу полягає в тому, що складну область на площині (x, y) замінюють простішою областю на площині (u, v) за допомогою комплексного відображення $w = f(z)$, де

$$z = x + iy, \quad w = u + iv.$$

Для конформних відображень гармонічність зберігається: якщо $\varphi(x, y)$ задовольняє рівняння Лапласа в початковій області, то після переходу до нових координат ми знову дістаємо рівняння Лапласа, але вже в геометрично простішій області.

У цій лекції розглянуто:

1. основні властивості конформних відображень;
2. приклади побудови таких відображень;
3. застосування методу до задач Діріхле.

Комплексні функції та конформні відображення

Комплексну функцію записують у вигляді

$$w = f(z).$$

Вона переводить точки площини z у точки площини w . Наприклад, відображення

$$w = z^2$$

переносить перший квадрант площини z у верхню півплощину площини w .

Рис. 47.1. Площина комплексної змінної z .Рис. 47.2. Відображення першого квадранта площини z у верхню півплощину площини w .

Щоб побачити це в дійсних координатах, підставимо $z = x + iy$ у формулу $w = z^2$:

$$w = (x + iy)^2 = x^2 - y^2 + 2ixy.$$

Отже,

$$u = x^2 - y^2, \quad v = 2xy.$$

Це і є дійсна форма того самого відображення. Вона показує, як криві у площині (x, y) переходять у криві в площині (u, v) .

Означення конформного відображення

Відображення $w = f(z)$ називається конформним у точці z_0 , якщо $f'(z_0) \neq 0$. Воно називається конформним в області D , якщо ця умова виконується в кожній точці області.

Геометрично це означає, що відображення зберігає кути між кривими. Саме ця властивість робить його корисним для розв'язування крайових задач: складну межу можна перенести в простішу, не зруйнувавши структуру задачі.

Рівняння Лапласа у верхній півплощині

Розглянемо задачу Діріхле у верхній півплощині. Основна ідея полягає в тому, щоб підібрати відображення, яке переведе верхню півплощину у горизонтальну смугу. Для цього використовується класичне перетворення

$$w = \ln \left(\frac{z-1}{z+1} \right).$$

Це відображення переносить верхню півплощину у смугу

$$-\infty < u < \infty, \quad 0 < v < \pi.$$

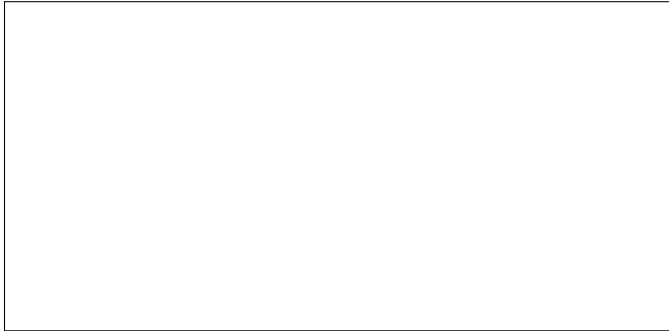


Рис. 47.3. Крайова задача у верхній півплощині.



Рис. 47.4. Перетворення складної задачі на простішу за допомогою конформного відображення.

У смугі розв'язок уже знаходиться елементарно. Якщо на одній межі задано нульовий потенціал, а на іншій одиничний, то

$$\varphi(u, v) = \frac{v}{\pi}.$$

Далі потрібно виразити v через початкові координати x і y та підставити цей вираз у знайдену формулу.

Область між двома колами

Другий типовий приклад полягає у відображенні області між двома неконцентричними колами на кільце. Після такого перетворення задача Діріхле зводиться до стандартної задачі в кільці, яку вже можна розв'язувати у полярних координатах.



Рис. 47.5. Конформне відображення області на кільце.

Суть методу лишається тією самою:

1. знайти зручне конформне відображення;
2. перенести задачу у простішу область;
3. розв'язати її в нових координатах;
4. повернутися до початкових змінних.

Саме тому конформні відображення є одним із найсильніших інструментів для двовимірних гармонічних задач.